FIŞA DISCIPLINEI

1. Date despre program

.	Date despre program	
1.1 Instituția de învățământ superior	Universitatea Transilvania din Brașov	
1.2 Facultatea	Matematică și Informatică	
1.3 Departamentul	Matematică și Informatică	
1.4 Domeniul de studii de licență	Informatică	
1.5 Ciclul de studii	Licență	
1.6 Programul de studii/ Calificarea	INFORMATICĂ / Specialist cu studii de licență în domeniul informatică	
1.7 Forma de învățământ	ID (la distanță)	

2. Date despre disciplină

.	Date despre disciplină									
2.1 Denumirea disciplinei			Analiza matematică							
2.2 Titularul activităților de curs			___							
2.3 Titularul activităților de seminar/ laborator/ proiect			___							
2.4 Anul de studiu	I	2.5 Semestrul		I	2.6 Tipul de evaluare		E	2.7 Regimul disciplinei	Conținut	OF
									Obligativitate	DI

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităților didactice)

3.1 Număr de ore pe săptămână	4	din care: 3.2 curs	3	3.3 seminar/ laborator/ proiect	1	
3.4 Total ore din planul de învățământ	62	din care: 3.5 curs	42	3.6 seminar/ laborator/ proiect	20	
Distribuția fondului de timp						ore
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notițe						55
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren						___
Pregătire seminare/ laboratoare/proiecte, teme, referate, portofolii şi eseuri						5
Tutoriat						___
Examinări						3
Alte activități.....						___
3.7 Total ore de activitate a studentului	125					
3.8 Total ore pe semestru	125					
3.9 Numărul de credite	5					

4. Precondiții (acolo unde este cazul)

4.1 de curriculum	___
4.2 de competențe	___

5. Condiții (acolo unde este cazul)

5.1 de desfășurare a cursului	___
5.2 de desfășurare a seminarului/ laboratorului/ proiectului	___

6. Competențe specifice acumulate (conform grilei de competențe din planul de învățământ)

Competențe profesionale	CP1. Creează softuri, dezvoltă prototipul pentru software. R.Î. 1.1. Absolventul transpune o serie de cerințe într-un concept de software clar și organizat. R.Î. 1.2. Absolventul creează o primă versiune incompletă sau preliminară a unei aplicații software pentru a simula unele aspecte specifice ale produsului final. CP2. Utilizează șabloane de proiectare de software, creează diagrama de proces. R.Î. 2.1. Absolventul utilizează soluții reutilizabile, întocmește cele mai bune practici în vederea îndeplinirii activităților comune de dezvoltare TIC în dezvoltarea și proiectarea de software. R.Î. 2.2. Absolventul alcătuiește o diagramă care ilustrează progresul sistematic înregistrat pe parcursul unei proceduri sau al unui sistem utilizând linii de legătură și un set de simboluri. CP3. Analizează specifica software, definește arhitectura software, proiectează sistemul informatic. R.Î. 3.1. Absolventul evaluează specificațiile unui produs sau sistem software care urmează să fie dezvoltat prin identificarea cerințelor funcționale și nefuncționale, a constrângerilor și a posibilelor seturi de cazuri de utilizare care ilustrează interacțiunile dintre software și utilizatorii săi. R.Î. 3.2. Absolventul creează și documentează structura produselor software, inclusiv componentele, cuplarea și interfețele. Asigură fezabilitatea, funcționalitatea și compatibilitatea cu platformele existente. R.Î. 3.3. Absolventul definește arhitectura, compoziția, componentele, modulele, interfețele și datele pentru sistemele informatice integrate (hardware, software și rețea), pe baza cerințelor și a specificațiilor sistemului.

Competențe transversale	CT1. Aplică competențe de bază în materie de programare, operează echipamente hardware digitale. R.Î. 1.1. Absolventul enumeră instrucțiuni simple pentru un sistem informatic în vederea rezolvării problemelor sau a îndeplinirii sarcinilor la un nivel de bază și cu orientări adecvate, dacă este necesar. R.Î. 1.2. Absolventul utilizează echipamente precum monitor, mouse, tastatură, dispozitive de stocare, imprimante și scanere, pentru a efectua operațiuni precum conectarea, pornirea, oprirea, repornirea, salvarea fișierelor și alte operațiuni. CT2. Utilizează software de comunicare și colaborare, efectuează căutări pe Internet. R.Î. 2.1. Absolventul utilizează instrumente și tehnologii digitale simple pentru a comunica, a interacționa și a colabora cu ceilalți. R.Î. 2.2. Absolventul caută date, informații și conținut, prin căutări simple în medii digitale. CT3. Identifică probleme, soluționează probleme. R.Î. 3.1. Absolventul identifică și detectează diverse probleme și aspecte și ia decizii cu privire la cea mai bună cale de urmat. R.Î. 3.2. Absolventul raportează problemele în consecință atunci când este necesar. R.Î. 3.3. Absolventul găsește soluții la probleme practice, operaționale sau conceptuale într-o gamă largă de contexte. CT4. Demonstrează angajament, gândește rapid, gândește analitic, își menține concentrarea pentru perioade lungi de timp. R.Î. 4.1. Absolventul demonstrează disponibilitatea de a-și asuma imediat sarcinile, chiar dacă acestea sunt dificile sau incomode. R.Î. 4.2. Absolventul este în măsură să înțeleagă și să prelucreze cele mai importante aspecte ale faptelor și conexiunile acestora în mod rapid și precis. R.Î. 4.3. Absolventul gândește folosind logica și raționamentul pentru a identifica punctele tari și punctele slabe ale soluțiilor alternative, concluziilor sau abordărilor problemelor. R.Î. 4.4. Absolventul rămâne concentrat pe o perioadă lungă de timp pentru a judeca corect și a lua decizii adecvate. CT5. Lucrează în echipe, organizează informații, obiecte și resurse, dă dovadă de dorință de învățare, se adaptează la schimbare, face față stresului. R.Î. 5.1. Absolventul lucrează cu încredere în cadrul unui grup, fiecare făcându-și partea lui în serviciul întregului. R.Î. 5.2. Absolventul înțelege sarcinile care îi revin și procesele aferente. Organizează informații, obiecte și resurse prin metode sistematice și în conformitate cu anumite standarde și asigură gestionarea sarcinii. R.Î. 5.3. Absolventul dă dovadă de o atitudine pozitivă față de cerințe noi și provocatoare care pot fi satisfăcute doar prin învățare pe tot parcursul vieții. R.Î. 5.4. Absolventul își schimbă atitudinea sau comportamentul pentru a se adapta modificărilor de la locul de muncă. R.Î. 5.5. Absolventul gestionează provocările, perturbațiile și schimbările și se redresează în urma regreselor și a adversităților.

7. Obiectivele disciplinei (reieșind din grila de competențe specifice acumulate)

Obiectivul general al disciplinei	• Consolidarea fundamentelor matematice necesare pentru înțelegerea și abordarea conceptelor informatice avansate. • Dezvoltarea capacității de abstractizare, analiză și rezolvare de probleme folosind instrumente matematice specifice analizei.
Obiectivele specifice	• Însușirea conceptelor de bază ale analizei matematice (șiruri, serii, limite, derivate, integrale, funcții de mai multe variabile). • Dezvoltarea abilităților de aplicare a tehnicilor de calcul diferențial și integral în rezolvarea problemelor specifice informaticii. • Formarea gândirii algoritmice și analitice prin abordarea problemelor de optimizare și aproximare. • Capacitatea de a utiliza limbajul matematic riguros pentru a formula și argumenta soluții.

8. Conținuturi

8.1 Curs

1.	___
2.	___
3.	___
...	___

8.2 Seminar/laborator/proiect

1.	___
2.	___
3.	___
...	___

9. Modalitatea de evaluare

. Modalitatea de evaluare	. Modalitatea de evaluare	. Pondere din nota finală
9.1 Evaluare periodică (activități în timpul semestrului) **9.1.1 Teme de control (TC)** **9.1.2 Activitate seminar/laborator/proiect** **9.1.3 Teste/Colocvii parțiale**	20% ___ ___	
9.2 Examen final **9.2.1 Examen scris/oral**	80%	
9.3 Condiții de obținere a notei finale	Nota finală se obține ca medie ponderată a notelor obținute la evaluarea periodică și examenul final. Este necesară obținerea unei note minime de 5 la examenul final și o medie generală de minim 5 pentru promovarea disciplinei.	

10. Bibliografie

1.	___
2.	___
3.	___
...	___

Data completării: ___
Titular de curs: ___
(Nume, Prenume)
Titular de seminar/laborator/proiect: ___
(Nume, Prenume)
Director de Departament: ___
(Nume, Prenume)
Director de Studii Licență: ___
(Nume, Prenume)
Data aprobării în Consiliul Facultății: ___